Zustandsgrößen realer Gase

Isabel Kaiser und Jana Hölzle

Es wurden Isothermen von Schwefelhexafluorid im Bereich von 23,3°C bis 48,4°C aufgezeichnet. Anhand der Endpunkte der Maxwell-Geraden wurde der Koexistenzbereich konstruiert und die kritischen Parameter $p_k = (38,0 \pm 0,3)$ bar und $T_{k1} = (48,0 \pm 0,3)$ °C abgelesen. Aus der Auftragung der Dampfdruckkurve wurden die kritische Temperatur $T_{k2} = (48,6 \pm 1,1)$ °C und das Molvolumen $V_{k,mol} = (0,264 \pm 0,026) \cdot 10^3 \ \frac{\mathrm{cm^3}}{\mathrm{mol}}$ sowie die molare Verdampfungswärem $\Lambda = (18,8 \pm 2,6) \ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ bestimmt. Aus den kritischen Werten wurden anschließend die Parameter der Van-der-Waals-Gleichung $a = (7,944 \pm 0,084) \cdot 10^6 \ \frac{\mathrm{bar\ cm^6}}{\mathrm{mol^2}}$ und $b = (87,99 \pm 0,76) \ \frac{\mathrm{cm^3}}{\mathrm{mol}}$ ermittelt. In der abschließenden Diskussion des Van-der-Waals-Modells wurde gezeigt, dass dieses ein reales Gas zwar nicht vollständig beschreiben kann, jedoch eine sehr sinnvolle Erweiterung zur idealen Gastheorie darstellt

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
1. Protokollabgabe: 17. September 2021
2. Protokollabgabe: 29. September 2021

1 Einleitung

Die Thermodynamik findet in unserem alltäglichen Leben ein großes Spektrum an Anwendungsbereichen. Vom Wasser kochen Zuhause bis hin zur Anwendung komplexer Hydraulik in der Industrie findet sich die Thermodynamik wieder. Um die Eigenschaften der verwendeten Gase dabei ideal für sich zu Nutzen, ist es wichtig deren Verhalten unter verschiedenen Bedingungen zu begreifen.

Um das Verständnis für thermodynamische Zustandsänderungen zu vertiefen werden die Eigenschaften von Schwefelhexafluorid untersucht und dabei die Gültiglkeitsbereiche einzelner Modelle betrachtet. Dabei werden die ideale Gastheorie sowie das Van-der-Waals Modell im Folgenden verglichen.

2 Theoretischer Hintergrund von Gasen

2.1 Ideale und reale Gase

Der Zustand eines realen Gases kann durch die ideale Zustandsgleichung beschrieben werden. Dabei werden Druck p, Temperatur T, Volumen V und die Stoffmenge ν in mol in Verbindung gesetzt:

$$pV = \nu RT = Nk_BT \tag{1}$$

hierbei ist R die universelle Gaskonstante, k_B die Boltzmankonstante sowie N die Teilchenzahl. Dabei sind in einem Mol genau N_A (Avogadrozahl) Teilchen, womit sich der Zusammenhang $\mathrm{N}_A\mathrm{k}_B{=}R$ ergibt. Bei konstanter Temperatur sollten sich damit im pV-Diagramm nach dem Gesetz von Boyle-Mariotte Hyperbeln ergeben. Für ideale Gase wird die Annahme getroffen, dass die Moleküle kein Eigenvolumen besitzen und sich bis auf kurzzeitige elastische Stöße nicht beeinflussen. Da dies aber bei realen Gasen nicht zutrifft, muss die Zustandsgleichung angepasst werden. Die Van-der-Waals-Gleichung modifiziert die Zustandsgleichung, indem sowohl Binnendruck als auch Kovolumen berücksichtigt werden.

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

2.2 Phasenübergänge

Bei einer Zustandsänderung realer Gase kommt es neben den Phasenübergängen auch zur Koexistenz zweier Phasen. Wird ein zuvor evakuiertes Gefäßes befüllt, so verdampft ein Teil der Flüssigkeit und es bildet sich ein charakteristischer Sättigungsdampdruck p_D aus. Dieser bleibt bei Variation des Volumens konstant und verringert sich erst, wenn die gesamte Flüssigkeit in einen dampfförmigen Zustand übergegangen ist. Jedes Gas hat einen kritischen Punkt bei seiner kritischen Temperatur T_k mit dem zugehörigen kritischen Druck p_k und dem kritischen Volumen V_k. An diesem kritischen Punkt befindet sich der Übergang von gemischten zur reinen Phase, denn oberhalb der kritischen Temperatur kann das Gas, auch unter ho-

hem Druck nicht mehr verflüssigt werden. Die kritische Temperatur T_k stellt somit das Ende der Dampfdruckkurve dar.

In einem $p - V$-Diagramm lässt sich der kritische Punkt über den Wendepunkt derjenigen Isothermen ermitteln, für welche

$$\frac{\partial p}{\partial V} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{3}$$

gilt. Aus den kritischen Parametern lassen sich die Koeffizienten

$$a = \frac{27R^2T_k^2}{64p_k} \quad \text{und} \quad b = \frac{RT_k}{8p_k} \tag{4}$$

berechnen. Mit Hilfe der Ableitungen in Gl. 3 die Stoffmenge definiert:

$$\nu = \frac{V_k}{3b}. \tag{5}$$

Dem kritischen Punkt ist der kritische Koeffizient K_k zuzuordnen, welcher über die Formel

$$K_k = \frac{\nu R T_k}{p_k V_k} \tag{6}$$

berechnet wird. Für ein ideales Gas nimmt dieser Koeffizient den Wert 1 an, für ein Van-der-Waals-Gas den Wert $\frac{8}{3}$.

2.3 Dampfdruckkurven

Die $p - T$-Abhängigkeit im Koexistenzbereich zweier Phasen lässt sich mithilfe der Boltzmann-Verteilung beschreiben. Da die Teilchen in der Flüssigkeit stärker gebunden sind, benötigen die Moleküle eine bestimmte Energie um aus dem Flüssigkeitsverbund auszutreten. Die aus dem Gas wieder eintretenden Teichen pro Zeiteinheit sind wiederum proportional zur Teilchenanzahl pro Volumen und damit zum Gasdruck. Es bildet sich also ein Gleichgewicht aus. Wenn nun nur die zu langsamen Teilchen in der Flüssigkeit zurückbleiben, muss der Flüssigkeit, um sie isotherm zu verdampfen, Energie zugeführt werden. Betrachtet man diese spezifische Verdampfungswärme λ, die pro Kilogramm Flüssigkeit zugeführt werden muss, erhält man nach der Boltzmann-Statistik für die Teilchzahldichten:

$$\frac{\eta_D}{\eta_{Fl}} = e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{7}$$

Diese unterscheiden sich nur um die Energie $E = m\lambda = \Delta\nu$, da von zwei gleich wahrscheinlichen Zuständen ausgegangen wird. Damit ergibt sich für den Druck

$$p_D = d\ e^{-\frac{E}{k_B T}}, \tag{8}$$

wobei der Parameter d nur noch schwach von T abhängt und wird konstant angenommen wird.

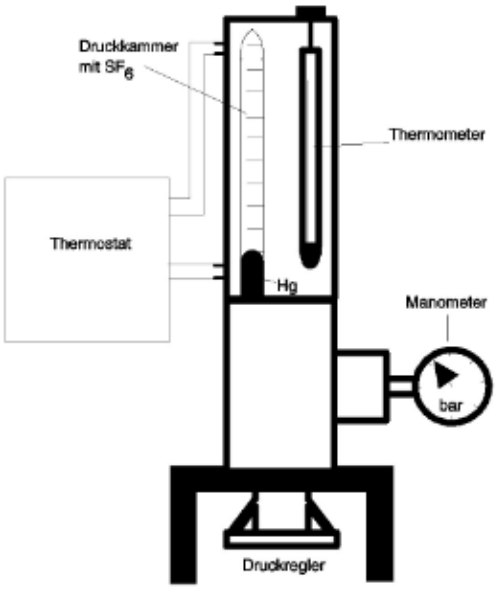


Abb. 1: Versuchsaufbau zur Vermessung der Isothermen des Schwefelhexaflurid. Entnommen aus [2].

3 Bestimmung der Isothermen von Schwefelhexafluorid

Mit Hilfe des in Abb. 1 dargestellten Aufbaus werden die Eigenschaften von SF_6 unter variierendem Druck und Volumen bei konstanter Temperatur gemessen. Hierbei wurden Isotherme im Bereich 23,3°C bis 48,4°C aufgezeichnet.

Zur Messung des Drucks wurde ein Manometer der Güteklasse 1 verwendet. Zusammen mit einem Ablesefehler ergibt sich dafür ein Fehler von ± 0,65 bar. Zusätzlich wurde zur Überprüfung der Temperatur ein Digital-Thermometer verwendet, welches eine Ungenauigkeit von ± 0,1°C aufweist.

Abb. 2 zeigt die Messwerte, die bei Temperaturen zwischen 32,5°C und 48,4°C aufgezeichnet wurden. Die erste Messreihe bei $T = 23,3$°C wurde dabei nicht berücksichtigt, da mit der verwendeten Apparatur nicht die gesamte Maxwell-Gerade gemessen werden konnte. Der Verlauf ist in drei Abschnitte unterteilbar. Der erste Teil ist vor den Maxwell-Geraden bei kleinen Volumen mit charakteristisch sehr steil ansteigendem Druck. Danach folgen unterhalb des kritischen Punktes die Maxwell-Geraden bei welchem sich ein Gleichgewicht einstellt, weshalb der Druck trotz Änderung des Volumens konstant bleibt. Hier ist in der Graphik der Koexistenszbereich der zwei Phasen fest und flüssig gekennzeichnet. Im dritten Bereich für große Volumen ist deutlich zu erkennen, dass der Verlauf dem eines idealen Gases ähnelt.

Zur Bestimmung der Maxwellgeraden und damit

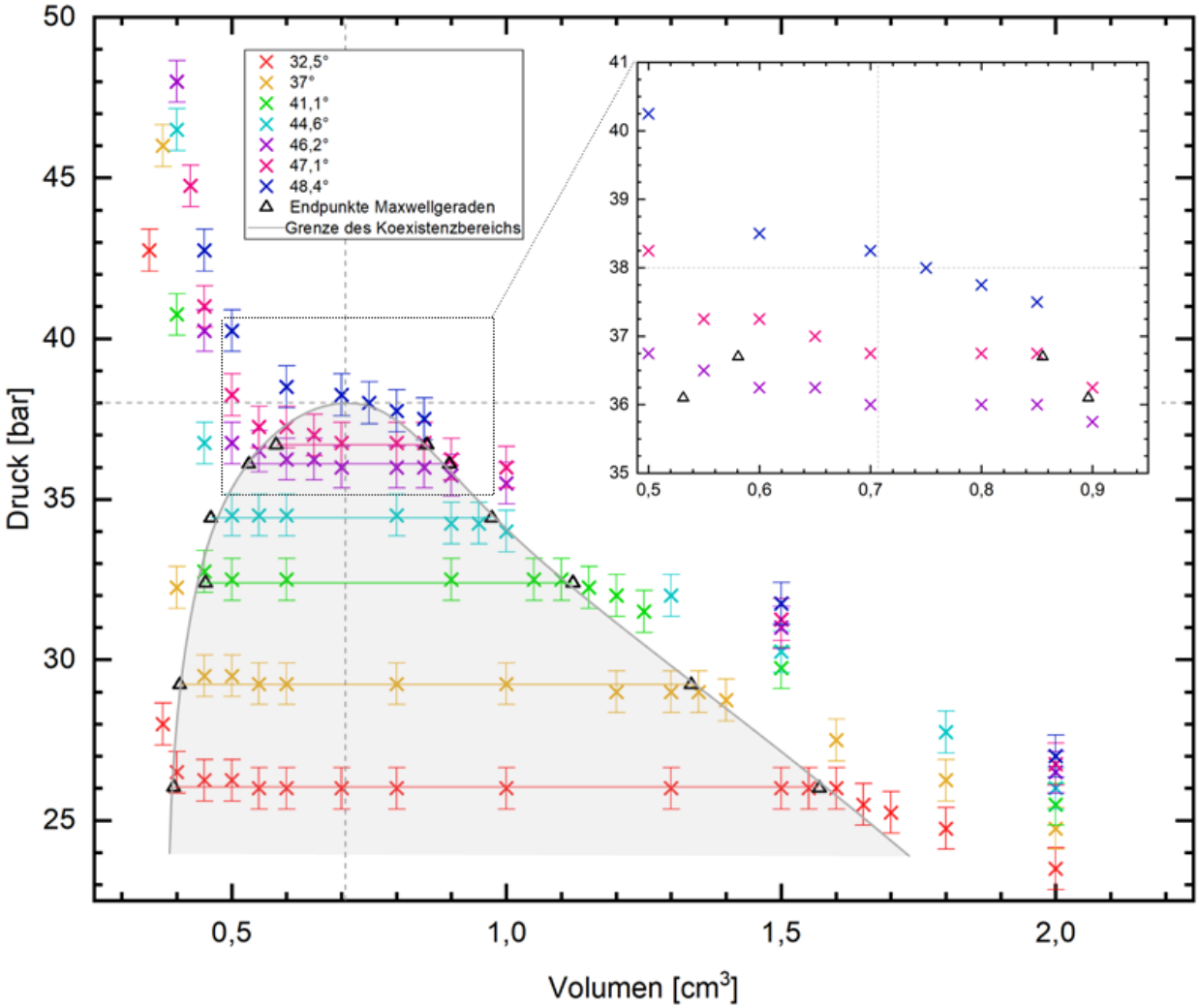


Abb. 2: Gemessene Isotherme mit ausgezeichnetem Koexistenzbereich. Bestimmung des kritischen Punktes bei $p_k = (38,0 \pm 0,3)$ bar, $V_k = (0,71 \pm 0,05)$ cm³ und $T_{k1} = (48,0 \pm 0,3)$ °C. Der Bereich um den kritischen Punkt wurde in dem Inset vergrößert dargestellt.

des Koexistenzbereichs wurden, wie in Abb. 3 dargestellt, Konstrukrionsgeraden zur Hilfe genommen. Dafür wurden lineare Fits jeweils in den Bereich vor und nach der Maxwellgeraden gelegt und aus den Schnittpunkten mit einer Geraden auf Höhe des Sättigungsdampfdrucks die Enden der Maxwellgeraden bestimmt. Der Sättigungsdampfdruck wurde dabei aus der Mittelung der gemessenen Daten, welche innerhalb des Koexistenzbereichs lagen, bestimmt. Aus dem höchsten Punkt des Koexistenzbereichs kann dann der kritische Punkt bei

$$p_k = (38,0 \pm 0,3) \text{ bar}$$
$$V_k = (0,71 \pm 0,05) \text{ cm}^3$$

abgelesen werden.Der Literaturwert für den kritischen Druck liegt bei $p_{k,Lit} = 37,53$ bar, somit sind die beiden Werte in ihrer Ungenauigkeit nicht miteinander zu vereinbaren [3]. Zudem wurde die kritische Temperatur mit Hilfe des Insets nach Augenmaß graphisch zu

$$T_{k1} = (48,0 \pm 0,3) \text{ °C}$$

bestimmt. Auch bei diesen Werten wurde eine Ableseungenauigkeit berücksichtigt. Der Literaturwert der kritischen Temperatur liegt bei $T_{k-Lit} = 45,6$°C.[3] Damit ist auch die graphisch bestimmte Temperatur T_{k1} nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Diese Abweichung kommt dadurch zu Stande, dass schon unser graphisch bestimmter kritischer Druck p_k höher als der Literaturwert liegt und damit auch auf eine höhere Temperatur schließen lässt.

Mit den sechs Isothermen welche Maxwell-Geraden aufzeigen, wird die Dampfduckkurve ermittelt. Für die graphische Auswertung wurde Gl. 8 linearisiert

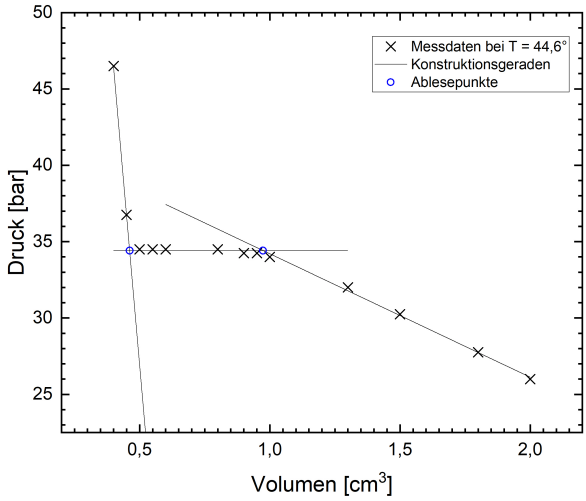


Abb. 3: Beispielhafte Darstellung der Vorgehensweise zur Bestimmung der Maxwell-Geraden mithilfe von Konstruktionsgeraden.

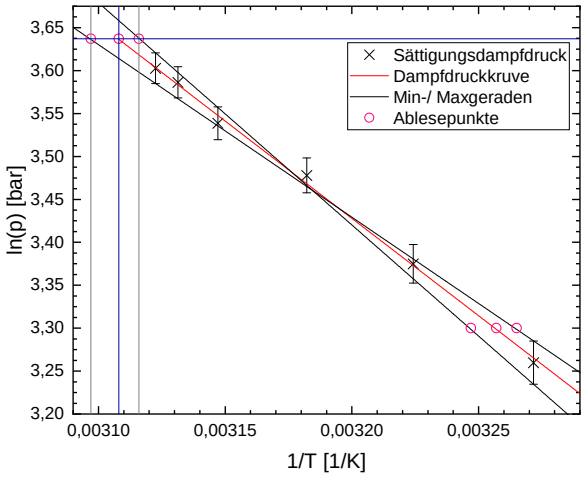


Abb. 4: Logarithmierter Druck der Maxwell-Geraden aufgetragen über das Reziproke der Temperatur. Die logarithmierte Dampfdruckkurve endet im kritischen Punkt. Abgelesen wurde das Reziproke der kritischen Temperatur sowie Schnittpunkte zur Bestimmung der Steigung.

$$ln(p) = ln(d) - \frac{E}{k_B}\frac{1}{T} \tag{9}$$

und in Abb. 4 aufgetragen. Mit dem zuvor bestimmten kritischen Druck p_k kann dann aus der Dampfdruckkurve die kritische Temperatur T_{k2} erneut graphisch bestimmt werden. Diese ergibt sich zu

$$T_{k2} = (48,6 \pm 1,1)\ °\mathrm{C}$$

.Dabei wurden die Fehler über Min-Max-Geraden nach dem Prinzip des Größtfehlers bestimmt. Für weitere Berechnungen wird T_{k2} verwendet, da die graphische Bestimmung von T_{k1} nach Augenmaß erfolgte und der Wert somit deutlich fehleranfälliger ist.

Aus der Steigung m der Dampfdruckkurve, welche mit den Ablesepunkten aus Abb. 4 berechnet wird, kann die Verdampfungsenergie nach

$$E = -mk_B \tag{10}$$

berechnet werden. Die Steigung entspricht

$$m = (-2,27 \pm 0,31) \cdot 10^3\ \mathrm{K}$$

was nach Gl. 10 zu einer Energie von

$$E = (3,13 \pm 0,43) \cdot 10^{-20}\ \mathrm{J}$$

führt. Über den Zusammenhang

$$\Lambda = EN_A \tag{11}$$

wird nun auch die molare Verdampfungswärme Λ bestimmt.

$$\Lambda = (18,8 \pm 2,6) \cdot 10^3\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol}}$$

Der Literaturwert der molaren Verdampfungswärme beträgt für SF6 $\Lambda_{Lit} = 23,34\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ [5].

Die logarithmierte Dampfdruckkurve hat einen Korrelationskoeffizient von

$$r = -0,99603$$

Dies zeigt, dass der theoretische Zusammenhang aus Gl. 8 gut erfüllt ist.

Unter der Annahme, dass das Gas sich wie ein Van-der-Waals Gas verhält kann mittels Gl. 5 die Stoffmenge bestimmt werden. Der Wert hierfür beträgt

$$\nu = (2,89 \pm 0,19) \cdot 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

Aus diesem Wert lässt sich das kritische Molvolumen $V_{mol,k}$ berechnen, mittels

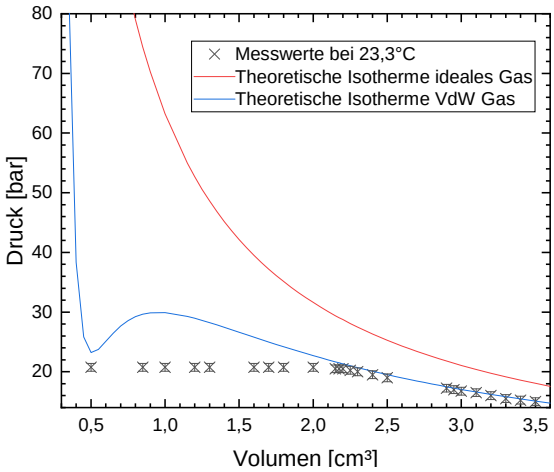
$$V_{mol,k} = \frac{V_k}{\nu} \tag{12}$$

folgt dann

$$V_{mol,k} = (0,264 \pm 0,026) \cdot 10^3\ \frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$$

Dieser Wert stimmt nicht mit dem Literaturwert von $V_{k,Lit} = 0,1984 \cdot 10^3\ \frac{\mathrm{cm}^3}{\mathrm{mol}}$ [4] überein. Dies ist auf die fehlerbehafteten Werte, welche zur Berechnung genutzt wurden zurückzuführen ist.

Aus den kritischen Werten können nun die Koeffizienten a und b der Van-der-Waals-Gleichung nach Gl. 4 berechnet werden. Mit Fehlerfortpflanzung nach



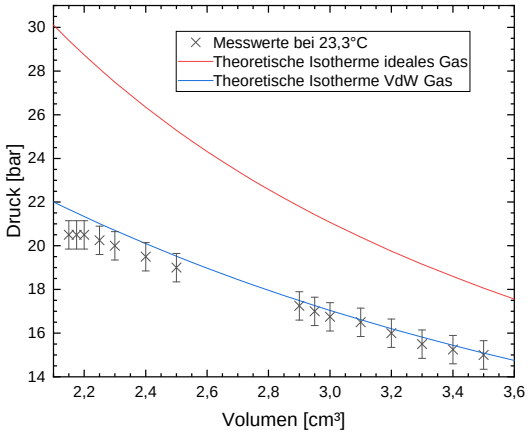


Abb. 5: Die experimentell bestimmte Isotherme im gasförmigen Bereich im Vergleich zu den theoretischen Verläufen aus der idealen Zustandsgleichung des Van-der-Waals, bzw. idealen Gases.

Gauß ergeben sie sich zu

$$a = (7,944 \pm 0,084) \cdot 10^6 \ \frac{\text{bar cm}^6}{\text{mol}^2}$$
$$b = (87,99 \pm 0,76) \ \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$$

Diese sind mit den Literaturwerten von $a_{Lit} = 7,9 \cdot 10^6 \ \frac{\text{bar cm}^6}{\text{mol}^2}$ und $b_{Lit} = 88 \cdot 10^{-5} \ \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$ gut zu vereinbaren.[6]

Nach Gl. 6 kann zudem der Kritische Koeffizient errechnet werden :

$$K_k = (2,67 \pm 0,27)$$

Dieser Wert entspricht genau $\frac{8}{3}$ und somit dem kritischen Koeffizienten eines Van-der-Waals Gas. Allerdings ist das wenig aussagekräftig da alle Berechnungen bereits mit der Annahme, dass es sich um ein Van-der-Waals Gas handelt getätigt wurden.

In Abb. 5 wurden die theoretischen Verläufe der Idealen sowie der Van-der-Waals Isothermen für

Symbol	Einheit	Experiment	Literatur
p_k	bar	$(38,0 \pm 0,3)$	37,53 [3]
$V_{mol,k}$	$10^3 \ \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$	$(0,264 \pm 0,026)$	0,1984 [4]
T_{k2}	°C	$(48,6 \pm 1,1)$	45,6 [3]
Λ	$\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$	$(18,8 \pm 2,6)$	23,34 [5]
a	$10^6 \cdot \frac{\text{bar cm}^6}{\text{mol}^2}$	$(7,944 \pm 0,084)$	7,9 [6]
b	$10^{-5} \frac{\text{cm}^3}{\text{mol}}$	$(87,99 \pm 0,76)$	88 [6]

Tabelle 1: Vergeich der an SF_6 gemessenen kritischen Größen, der molaren Verdampfungswärem und Van-der-Waals Koeffizienten mit deren Literaturwerten.

$T = 23,3$°C gemeinsam mit den Messwerten bei selbiger Temperatur aufgetragen. Um die Gültigkeitsbereiche der Modelle zu prüfen wurden zwei unterschiedliche Volumenbereiche dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Messwerte für große Volumen gut mit dem theoretischen Verlauf eines Van-der-Waals Gases übereinstimmen. Außerdem nähern sich die ideale Isotherme und die Van-der-Waals Isotherme für zunehmende Volumen an.

Führt man seine Betrachtung für kleinere Volumen fort, ist ersichtlich, dass die gemessenen Werte hier deutlicher vom theoretischen Verlauf abweichen. Auch die Konstruktion der Maxwell-Geraden in der Van-der-Waals Isotherme würde hier keine gute Annäherung an die Messdaten liefern. In diesem Bereich weichen auch die Isothermen der beiden theoretischen Modelle stark voneinander ab. Grund hierfür ist der zunehmende Einfluss des Kovolumens, sowie der Wechselwirkung zwischen den Molekülen, welche in der Idealen Isotherme nicht berücksichtigt werden. Allerdings weicht die Van-der-Waals Isotherme trotz dieser Korrekturen im Bereich des waagrechten Verlaufes stark von unseren gemessenen Werten ab.

4 Zusammenfassung

Es wurden Isothermen von Schwefelhexafluorid im Bereich von 23,3°C bis 48,4°C aufgezeichnet. Mit den Enden der Maxwell-Geraden wurde der Koexistensbereich festgelegt und daraus die kritischen Parameter p_k und V_k ermittelt. Mithilfe des jeweiligen Sättigungsdampfdrucks wurde die Dampfdruckkurve aufgetragen und die kritische Temperatur T_k sowie eine molare Verdampfunswärme Λ bestimmt. Über die graphisch ermittelte Stoffmenge konnte das kritische molare Volumen $V_{k,mol}$ bestimmt werden. Zudem wurden aus den kritischen Parametern die Koeffizienten a und b, sowie der kritische Koeffizient K_k

berechnet. Diese Werte sind in Tabelle 1 zusammenfassend mit ihren Literaturwerten aufgelistet.

Beim Vergleich der Theorien mit den experimentell bestimmten Werten war zu erkennen, dass die Van-der-Waals-Kurve bis zum Erreichen des Koexistenzbereichs eine gute Anpassung liefert. Die Ideale Kurve nähert sich zwar mit größerwerdenden Volumen an den Verlauf der Van-der-Waals Kurve sowie der Messwerte an, beschreibt diese im gemessenen Bereich jedoch nicht gut.

Literatur

[1] Meschede, Dieter: Gerthsen Physik, 25. Auflage, Spriger, Berlin, 2015

[2] Versuchsanleitung, Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, Würzburg, 2021

[3] Gestis Stoffdatenbank, kritische Parameter von SF6, abgerufen am 12.09.2021, https://gestis.dguv.de/data?name=005220

[4] Robert C Reid, John M Prausnitz, and Bruce E Poling, The properties of gases and liquids, 1987, Section A Basic Constants I (Continued), No. 435

[5] Grolik Benno, Kopp Joachim,Die Zustandsgleichung realer Gase, 2013

[6] W 15a „Isothermen realer Gase“, Universität Leipzig, Fakultät für Physik und Geowissenschaften Physikalisches Grundpraktikum, abgerufen am 25.09.2021

5 Anhang

Für ein reales Gas mit einer Stoffmenge von 1 mol ergibt sich die Van-der-Waals Gleichung zu

$$(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT \tag{13}$$

Für den kritischen Punkt ergibt sich die Bedingung

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{14}$$

mit den Ableitungen

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{2a}{V^3} - \frac{RT}{V - b} \tag{15}$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = \frac{-6a}{V^4} + \frac{2RT}{(V - b)^3} \tag{16}$$

Die erste Ableitung (Gl. 15) nach T umgestellt ergibt sich zu

$$T = \frac{2a(b - V)^2}{RV^3} \tag{17}$$

Eingesetzten in Gl. 16 und Umstellen nach V liefert die Bedingung für V_k

$$\frac{-6a}{V^4} + \frac{2R}{(V - b)^3}\frac{2a(b - V)^2}{RV^3} = 0 \quad \Rightarrow V_k = 3b$$

V_k eingesetzt in Gl. 17 liefert T_k. Beides eingesetzt in die Van-der-Waals Gleichung (Gl. 13) ergibt die Bedingung für p_k

$$\Rightarrow V_k = 3b, \quad p_k = \frac{a}{27b^2}, \quad T_k = \frac{8a}{27bR}$$

Daraus ergeben sich die Konstanten der Van-der-Waals-Gleichung zu

$$a = \frac{27R^2T_k^2}{64p_k}, \quad b = \frac{RT_k}{8p_k} \tag{18}$$

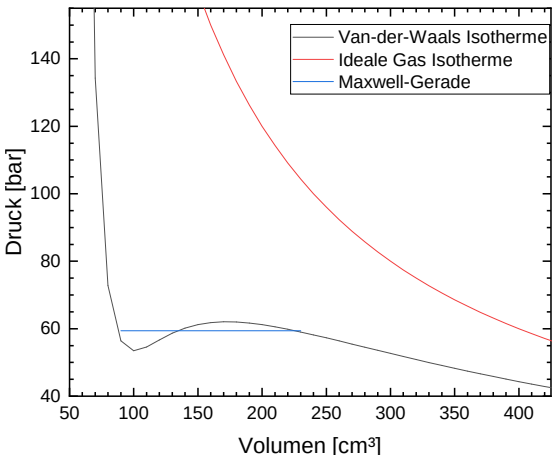


Abb. 6: Vergleich der idealen und Van-der-Waals Isothermen bei $T = 288,7$ K von einem Mol Kohlendioxid. Zusätzlich wurde die Maxwell-Gerade bei $p_D = 59,3628687$ bar eingezeichnet.